

## FICHA DE DATOS DE SEGURIDAD

Fecha de revisión 30-mar-2024

Número de Revisión 3

### SECCIÓN 1: Identificación de la sustancia o la mezcla y de la sociedad o la empresa

|                            |                                                     |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Nombre del Producto</b> | <b>Vanadium silicide</b>                            |
| <b>Cat No. :</b>           | <b>S55250</b>                                       |
| <b>Nº CAS</b>              | 12039-87-1                                          |
| <b>Sinónimos</b>           | No hay información disponible                       |
| <b>Uso recomendado</b>     | Productos químicos de laboratorio.                  |
| <b>Usos desaconsejados</b> | Alimentos, drogas, pesticidas o productos biocidas. |

#### Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad

##### Company

Alfa Aesar  
Thermo Fisher Scientific Chemicals, Inc.  
30 Bond Street  
Ward Hill, MA 01835-8099  
Tel: 800-343-0660  
Fax: 800-322-4757

##### **Teléfono de emergencia**

Para obtener información en **EE.UU.** , llame al: 001-800-227-6701

Para obtener información en **Europa** , llame al: +32 14 57 52 11

Número de emergencia, **Europa** : +32 14 57 52 99

Número de emergencia, **EE.UU.** : 001-201-796-7100

Número de teléfono de **CHEMTREC, EE.UU.** : 001-800-424-9300

Número de teléfono de **CHEMTREC, Europa** : 001-703-527-3887

### SECCIÓN 2: Identificación de los peligros

#### Clasificación

Este producto químico se considera peligroso de acuerdo con la Norma de comunicación de peligros OSHA de 2012 (29 CFR 1910.1200)

|                                                                 |             |
|-----------------------------------------------------------------|-------------|
| Toxicidad aguda oral                                            | Categoría 4 |
| Corrosión o irritación cutáneas                                 | Categoría 2 |
| Lesiones o irritación ocular graves                             | Categoría 2 |
| Toxicidad específica en determinados órganos (exposición única) | Categoría 3 |
| Órganos diana Aparato respiratorio.                             |             |

**Elementos de la etiqueta****Palabras de advertencia**

Atención

**Indicaciones de peligro**

Nocivo en caso de ingestión

Provoca irritación cutánea

Provoca irritación ocular grave

Puede irritar las vías respiratorias

**Consejos de prudencia****Prevención**

Lavarse concienzudamente la cara, las manos y las áreas de la piel expuestas tras su manipulación

No comer, beber ni fumar durante su utilización

Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección

Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol

Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado

**Inhalación**

EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la víctima al exterior y mantenerla en reposo en una posición confortable para respirar

Llamar a un CENTRO DE INFORMACION TOXICOLOGICA o a un médico en caso de malestar

**Piel**

EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con agua y jabón abundantes

En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico

Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas

**Ojos**

EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando

Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico

**Ingestión**

EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA o a un médico si se encuentra mal

Enjuagarse la boca

**Almacenamiento**

Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente

Guardar bajo llave

**Eliminación**

Eliminar el contenido/el recipiente en una planta de eliminación de residuos autorizada

**Peligros no clasificados de otra manera (HNOC)**

Ninguno identificado

**SECCIÓN 3: Composición/información sobre los componentes**

| Componente               | Nº CAS     | Porcentaje en peso |
|--------------------------|------------|--------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | <=100              |

**SECCIÓN 4: Primeros auxilios**

|                                           |                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Consejo general</b>                    | Si persisten los síntomas, llamar a un médico.                                                                                                   |
| <b>Contacto con los ojos</b>              | Enjuagar inmediatamente con abundante agua, también bajo los párpados, durante al menos 15 minutos. Consultar a un médico.                       |
| <b>Contacto con la piel</b>               | Lavar inmediatamente con abundante agua durante al menos 15 minutos. Si persiste la irritación cutánea, llamar a un médico.                      |
| <b>Inhalación</b>                         | Transportar a la víctima al exterior. Si no respira, realizar técnicas de respiración artificial. Consultar a un médico si se producen síntomas. |
| <b>Ingestión</b>                          | Limpiar la boca con agua y beber a continuación abundante agua. Consultar a un médico si se producen síntomas.                                   |
| <b>Síntomas y efectos más importantes</b> | Ninguno razonablemente predecible.                                                                                                               |
| <b>Notas para el médico</b>               | Tratar los síntomas                                                                                                                              |

## SECCIÓN 5: Medidas de lucha contra incendios

|                                           |                               |
|-------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Medios de extinción apropiados</b>     | No combustible.               |
| <b>Medios de extinción no apropiados</b>  | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>               | No hay información disponible |
| <b>Método -</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de autoignición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Límites de explosión</b>               |                               |
| <b>Superior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                           | No hay datos disponibles      |
| <b>Sensibilidad a impactos mecánicos</b>  | No hay información disponible |
| <b>Sensibilidad a descargas estáticas</b> | No hay información disponible |

### Peligros específicos que presenta el producto químico

Mantener el producto y el recipiente vacío alejado de fuentes de calor e ignición.

### Productos de combustión peligrosos

Dióxido de silicio.

### Equipo de protección y medidas de precaución para el personal de lucha contra incendios

Como en cualquier incendio, llevar un aparato de respiración autónomo de presión a demanda MSHA/NIOSH (aprobado o equivalente) y todo el equipo de protección necesario.

### NFPA

Salud  
2

Inflamabilidad  
0

Inestabilidad  
0

Peligros físicos  
-

## SECCIÓN 6: Medidas en caso de vertido accidental

|                                                 |                                                                                                                               |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Precauciones personales</b>                  | Asegurar una ventilación adecuada. Utilizar el equipo de protección individual obligatorio. Evitar la formación de polvo.     |
| <b>Precauciones relativas al medio ambiente</b> | No debe liberarse en el medio ambiente. Para obtener más información ecológica, ver el apartado 12.                           |
| <b>Métodos de contención y limpieza</b>         | Barrer y recoger en contenedores apropiados para su eliminación. Mantener en contenedores cerrados aptos para su eliminación. |

## SECCIÓN 7: Manipulación y almacenamiento

|                        |                                                                                                                                                                                                                         |
|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Manipulación</b>    | Llevar equipo de protección individual/máscara de protección. Asegurar una ventilación adecuada. Evitar la inhalación y la ingestión. Evitar la formación de polvo. Evitar el contacto con los ojos, la piel o la ropa. |
| <b>Almacenamiento.</b> | Proteger de la humedad. Materiales incompatibles. Ácidos. Bases fuertes. Agente comburente.                                                                                                                             |

## SECCIÓN 8: Controles de exposición / protección personal

### Pautas relativas a la exposición

| Componente               | ACGIH TLV | OSHA PEL | NIOSH                           | Mexico OEL (TWA) |
|--------------------------|-----------|----------|---------------------------------|------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) |           |          | Ceiling: 0.05 mg/m <sup>3</sup> |                  |

### Legenda

NIOSH: NIOSH - Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional, National Institute for Occupational Safety and Health

|                         |                                                                                                                                                                    |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Medidas técnicas</b> | Ninguna en condiciones normales de uso. Asegurarse de que haya estaciones de lavado de ojos y duchas de seguridad cerca de la ubicación de la estación de trabajo. |
|-------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### Equipo de protección personal

|                                          |                                                                                                                                                                                 |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Protección ocular y de la cara:</b>   | Utilizar lentes de protección adecuados o gafas para productos químicos como se describe en las normas para la protección de los ojos y la cara de la OSHA, en 29 CFR 1910.133. |
| <b>Protección de la piel y el cuerpo</b> | Utilizar guantes y ropas de protección adecuados para evitar la exposición de la piel.                                                                                          |
| <b>Protección respiratoria</b>           | No necesario usar equipo protector en las condiciones normales de su uso.                                                                                                       |
| <b>Tipo de filtro recomendado:</b>       | Partículas filtrar.                                                                                                                                                             |
| <b>Medidas higiénicas</b>                | Manipular respetando las buenas prácticas de higiene industrial y seguridad.                                                                                                    |

## SECCIÓN 9: Propiedades físicas y químicas

|                                              |                               |
|----------------------------------------------|-------------------------------|
| <b>Estado físico</b>                         | Sólido Target                 |
| <b>Aspecto</b>                               | Gris                          |
| <b>Olor</b>                                  | Inodoro                       |
| <b>Umbral olfativo</b>                       | No hay información disponible |
| <b>pH</b>                                    | No hay información disponible |
| <b>Punto/intervalo de fusión</b>             | No hay datos disponibles      |
| <b>Punto /intervalo de ebullición</b>        | No hay información disponible |
| <b>Punto de Inflamación</b>                  | No hay información disponible |
| <b>Índice de Evaporación</b>                 | No es aplicable               |
| <b>Inflamabilidad (sólido, gas)</b>          | No hay información disponible |
| <b>Inflamabilidad o explosión</b>            |                               |
| <b>Superior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Inferior</b>                              | No hay datos disponibles      |
| <b>Presión de vapor</b>                      | No hay información disponible |
| <b>Densidad de vapor</b>                     | No es aplicable               |
| <b>Densidad relativa</b>                     | 4.42 g/cm <sup>3</sup>        |
| <b>Solubilidad</b>                           | No hay información disponible |
| <b>Coefficiente de reparto octanol: agua</b> | No hay datos disponibles      |
| <b>Temperatura de autoignición</b>           | No hay información disponible |
| <b>Temperatura de descomposición</b>         | No hay información disponible |
| <b>Viscosidad</b>                            | No es aplicable               |

SECCIÓN 10: Estabilidad y reactividad

|                                        |                                                        |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Riesgo de reacción                     | Ninguno conocido, en base a la información facilitada. |
| Estabilidad                            | Sensible a la humedad.                                 |
| Condiciones que deben evitarse         | Productos incompatibles.                               |
| Materiales incompatibles               | Ácidos, Bases fuertes, Agente comburente               |
| Productos de descomposición peligrosos | Dióxido de silicio                                     |
| Polimerización peligrosa               | No se produce ninguna polimerización peligrosa.        |
| Reacciones peligrosas                  | Ninguno durante un proceso normal.                     |

SECCIÓN 11: Información toxicológica

Toxicidad aguda

|                                                                                                                |                               |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|
| Información del producto                                                                                       |                               |
| Información sobre los componentes                                                                              |                               |
| Productos Toxicológicamente Sinérgicos                                                                         | No hay información disponible |
| Efectos retardados e inmediatos, así como efectos crónicos producidos por una exposición a corto y largo plazo |                               |

|                  |                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Irritación       | No hay información disponible                                                                                |
| Sensibilización  | No hay información disponible                                                                                |
| Carcinogenicidad | La tabla siguiente indica si cada agencia ha incluido alguno de los componentes en su lista de carcinógenos. |

| Componente               | Nº CAS     | IARC                  | NTP                   | ACGIH                 | OSHA                  | México                |
|--------------------------|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista | No figura en la lista |

|                                                 |                                                                  |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Efectos mutagénicos                             | No hay información disponible                                    |
| Efectos sobre la reproducción                   | No hay información disponible.                                   |
| Efectos sobre el desarrollo                     | No hay información disponible.                                   |
| Teratogenicidad                                 | No hay información disponible.                                   |
| STOT - exposición única                         | Aparato respiratorio                                             |
| STOT - exposición repetida                      | Ninguno conocido                                                 |
| Peligro por aspiración                          | No hay información disponible                                    |
| Síntomas / efectos, agudos y retardados         | No hay información disponible                                    |
| Información del alterador del sistema endocrino | No hay información disponible                                    |
| Otros efectos adversos                          | No se han estudiado completamente las propiedades toxicológicas. |

SECCIÓN 12: Información Ecológica

Ecotoxicidad

No tirar los residuos por el desagüe.

**Persistencia/ Degradabilidad** Insoluble en agua

**Bioacumulación** No hay información disponible.

**Movilidad** No es probable que sea móvil en el medio ambiente debido a su baja solubilidad en agua.

### SECCIÓN 13: Consideraciones relativas a la eliminación

**Métodos de eliminación de los desechos** Quienes generen residuos químicos deberán determinar si los productos químicos desechados se clasifican como residuos peligrosos. Los generadores de residuos químicos deberán consultar también las normativas locales, regionales y nacionales relativas a residuos peligrosos con el fin de asegurar una clasificación completa y exacta.

### SECCIÓN 14: Información relativa al transporte

**DOT** No regulado

**TDG** No regulado

**IATA** No regulado

**IMDG/IMO** No regulado

### SECCIÓN 15: Información reglamentaria

#### United States of America Inventory

| Componente               | Nº CAS     | TSCA | TSCA Inventory notification - Active-Inactive | TSCA - EPA Regulatory Flags |
|--------------------------|------------|------|-----------------------------------------------|-----------------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | X    | ACTIVE                                        | -                           |

#### Legenda:

**TSCA** US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

X - Incluido

'-' - No listado

**TSCA - Según 40 CFR 751, Regulación de ciertas sustancias y mezclas químicas, bajo TSCA Sección 6(h) (PBT)** No es aplicable

**TSCA 12 (b) - Avisos de exportación** No es aplicable

#### Inventarios internacionales

Canadá (DSL/NDSL), Europa (EINECS/ELINCS/NLP), Filipinas (PICCS), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Australia (AICS), China (IECSC), Korea (KECL).

| Componente               | Nº CAS     | DSL | NDSL | EINECS    | PICCS | ENCS | ISHL | AICS | IECSC | KECL     |
|--------------------------|------------|-----|------|-----------|-------|------|------|------|-------|----------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | -   | X    | 234-908-5 | -     | -    |      | -    | -     | KE-35278 |

**KECL** - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

#### Reglamentaciones Federales

##### SARA 313

Sección 313 del Título III de la ley SARA (Superfund Amendments and Reauthorization Act) de 1986. Este producto contiene uno o más agentes químicos sujetos a los requisitos de notificación de la ley y el Título 40 del código de normativas federales (CFR), Parte 372

| Componente               | Nº CAS     | Porcentaje en peso | SARA 313 - % valores umbral | SARA 313 - Reporting thresholds |
|--------------------------|------------|--------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | <=100              | 1.0 %                       | -                               |

#### Categorías de riesgos SARA 311/312

En caso de que este producto cumpla los criterios de información por niveles EPCRA 311/312 de nivel 2 previstos en la norma 40 CFR 370, consultar en la Sección 2 de esta FDS las clasificaciones pertinentes.

CWA (Ley del agua limpia, Clean Water Act) No es aplicable

Ley del Aire Limpio No es aplicable

OSHA - Administración de Seguridad y Salud No es aplicable

CERCLA  
Este material, tal y como se suministró, no contiene ninguna sustancia considerada como sustancia peligrosa según la La ley de Responsabilidad, Compensación y Recuperación Ambiental (CERCLA) (40 CFR 302) o la Ley de enmiendas y reautorización del superfondo (SARA) (40 CFR 355). Pueden existir requisitos de creación de informes específicos a nivel local, regional o estatal relativos a emisiones de este material.

Proposición 65 de California Este producto no contiene ninguna sustancia química de la Proposición 65.

Normativas estatales de derecho a la información de los EE.UU

| Componente               | Massachusetts | Nueva Jersey | Pennsylvania | Illinois | Rhode Island |
|--------------------------|---------------|--------------|--------------|----------|--------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | -             | X            | -            | -        | -            |

Departamento de Transporte de EE.UU.

Cantidad Reportable (RQ): N  
Contaminante marino DOT N  
DOT Severe Marine Pollutant N

Departamento de Seguridad Nacional de EE.UU. Este producto no contiene ningún ingrediente de DHS.

Otras regulaciones internacionales

México - Grado No hay información disponible

Autorización / Restricciones según EU REACH No es aplicable

| Componente               | Nº CAS     | REACH (1907/2006) - Anexo XIV - sustancias sujetas a autorización | REACH (1907/2006) - Anexo XVII - Restricciones a la utilización de determinadas sustancias peligrosas | Reglamento REACH (EC 1907/2006) artículo 59 - Lista de sustancias candidatas altamente preocupantes (SVHC) |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | -                                                                 | -                                                                                                     | -                                                                                                          |

Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla

| Componente               | Nº CAS     | OECD HPV        | Contaminantes Orgánicos Persistentes | Potencial de reducción de ozono | Restricción de sustancias peligrosas (RoHS) |
|--------------------------|------------|-----------------|--------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | No es aplicable | No es aplicable                      | No es aplicable                 | No es aplicable                             |

¿Contiene componente(s) que cumplen una 'definición' de sustancia per y polifluoroalquilo (PFAS)?  
No es aplicable

## Otras regulaciones internacionales

| Componente               | Nº CAS     | Directiva Seveso III (2012/18/EU) - cantidades umbral para la notificación de accidentes graves | Directiva Seveso III (2012/18/CE) - Cantidades que califican para los requisitos de informe de seguridad | Rotterdam Convention (PIC) | Basel Convention (Hazardous Waste) |
|--------------------------|------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------|
| Vanadium silicide (VSi2) | 12039-87-1 | No es aplicable                                                                                 | No es aplicable                                                                                          | No es aplicable            | No es aplicable                    |

## SECCIÓN 16: Otra información

## Preparado por

Departamento de seguridad del producto  
Email: chem.techinfo@thermofisher.com  
www.thermofisher.com

## Fecha de revisión

30-mar-2024

## Fecha de impresión

30-mar-2024

## Resumen de la revisión

Nuevo proveedor de servicios de atención telefónica de emergencia.

## Descargo de responsabilidad

La información facilitada en esta Ficha de Datos de Seguridad es correcta, a nuestro leal saber y entender, en la fecha de su publicación. Dicha información está concebida únicamente como guía para la seguridad en la manipulación, el uso, el procesamiento, el almacenamiento, el transporte, la eliminación y la liberación, no debiendo tomarse como garantía o especificación de calidades. La información se refiere únicamente al material específico mencionado y puede no ser válida para tal material usado en combinación con cualesquiera otros materiales o en cualquier proceso salvo que se especifique expresamente en el texto

**Fin de la FDS**